Contrôle de vérification

BAM · Radioactivité (FC4 · FC7) — format ECB, à faire chronométré quand le cahier est juste

Durée : 20 minutes · 12 questions (10 QRM, 2 QRU) · calculatrice non autorisée
Consignes de réponses : QRU : une seule réponse exacte · QRM : plusieurs réponses exactes
Programme : FC4 Noyaux et rayonnements · FC7 Aspects radiopharmaceutiques (partie 1)

NOM : ..... Prénom : ..... Note : ..... / 12

Grille de réponses

1 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
2 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
3 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
4 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
5 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
6 QRU	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
7 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
8 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
9 QRU	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
10 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
11 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e
12 QRM	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d	☐ e

Énoncé

1. QRM. À propos des noyaux ^{50}Ti (Z = 22), ^{50}V (Z = 23), ^{51}V (Z = 23) et ^{52}Cr (Z = 24) :

A. ^{50}Ti et ^{50}V sont des noyaux isobares
B. ^{50}V et ^{51}V ont le même nombre de neutrons
C. ^{51}V et ^{52}Cr sont des noyaux isotones
D. ^{50}Ti et ^{50}V ont les mêmes propriétés chimiques
E. ^{50}V et ^{51}V ont le même nombre d'électrons

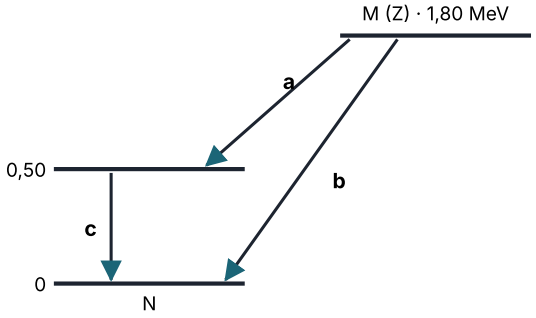
2. QRM. On considère la désintégration du krypton 85 (^{85}Kr, Z = 36) en rubidium 85 (^{85}Rb, Z = 37) :

A. il s'agit d'une désintégration β^-
B. le krypton 85 présente un excès de protons
C. un antineutrino est émis au cours de cette transformation
D. c'est une transmutation
E. des photons de 511 keV issus de cette transformation peuvent être détectés

3. QRM. Le cadmium 109 (^{109}Cd, Z = 48) se transforme en argent 109 (^{109}Ag, Z = 47) par capture électronique. À propos de cette transformation et de ses suites :

A. un électron des couches profondes du cortège est capturé par le noyau
B. un positon et un neutrino sont émis
C. la place vacante peut être comblée avec émission d'un photon X
D. l'électron Auger émis provient d'une couche profonde
E. le cadmium 109 présente un excès de neutrons

4. QRM. Le schéma simplifié ci-dessous représente la désintégration d'un noyau M (numéro atomique Z) vers un noyau N. Seules les transitions a et b partent de M.



A. le noyau N a pour numéro atomique Z − 1
B. la transition a peut être une émission β^+ d'énergie maximale 1,30 MeV
C. la transition b peut être une émission β^+
D. la transition c correspond à l'émission d'un photon γ de 0,50 MeV
E. si l'intensité de a est de 60 %, celle de b est de 40 %

5. QRM. Concernant l'utilisation des radioéléments en médecine nucléaire :

A. un émetteur β^+ est détecté en TEP par une caméra à positons
B. un émetteur α est adapté à la TEMP
C. en radiothérapie métabolique, on recherche un transfert linéique d'énergie élevé
D. l'iode 123 peut être utilisé sans vecteur pour une scintigraphie de la thyroïde
E. en imagerie, on choisit de préférence un radioélément de période longue

6. QRU. Une source a une activité de 8 mCi. Quelle est son activité trois périodes plus tard ?

A. 1 MBq
B. 18,5 MBq
C. 37 MBq
D. 99 MBq
E. 296 MBq

7. QRM. Un médicament radiopharmaceutique a une période physique de 6 h et une période biologique de 3 h.

A. la période effective vaut 9 h
B. la période effective vaut 2 h
C. la période biologique dépend de l'élimination du médicament par l'organisme
D. si l'on chauffe le médicament, sa période physique diminue
E. à nombre de noyaux égal, un isotope de période 3 h a une activité deux fois plus grande qu'un isotope de période 6 h

8. QRM. À propos de la filiation radioactive d'un père X_1 (période T_1) vers un fils X_2 radioactif (période T_2), qui donne un noyau stable :

A. si T_1 = 50 h et T_2 = 4 h, un équilibre transitoire s'établit
B. si T_1 = 400 jours et T_2 = 2 jours, un équilibre séculaire s'établit
C. si T_1 = 2 h et T_2 = 8 h, au bout d'un temps suffisamment long seule l'activité du fils persiste
D. à l'équilibre séculaire, l'activité du fils est très supérieure à celle du père
E. à l'équilibre transitoire, $A_2 \div A_1 = \lambda_1 \div (\lambda_2 - \lambda_1)$

9. QRU. Un échantillon contient 10^{10} noyaux radioactifs d'un isotope de période 70 s. Quelle est son activité ? Donnée : ln 2 ≈ 0,7.

A. 10 MBq
B. 100 MBq
C. 143 MBq
D. 1 GBq
E. 1 TBq

10. QRM. À propos de la stabilité des noyaux :

A. l'énergie moyenne de liaison par nucléon est proche de 8 MeV pour la plupart des noyaux
B. les éléments très lourds peuvent subir une réaction de fission nucléaire
C. pour Z inférieur à 20, les noyaux stables ont un nombre de masse proche de 2 × Z
D. le dernier nucléide stable est l'uranium
E. 82 % des noyaux stables ont un nombre de protons et un nombre de neutrons impairs

11. QRM. Un noyau de nombre de masse A = 10 présente un défaut de masse δm = 0,1 uma. Donnée : 1 uma = 931,5 MeV/c².

A. la masse du noyau est supérieure à la somme des masses de ses nucléons séparés
B. l'énergie de liaison du noyau vaut environ 93 MeV
C. l'énergie moyenne de liaison vaut environ 9,3 MeV par nucléon
D. lors de la formation du noyau, une partie de la masse des nucléons est transformée en énergie de liaison
E. l'unité de masse atomique vaut 1/12 de la masse du noyau d'hydrogène

12. QRM. À propos de la désexcitation d'un noyau :

A. la conversion interne est en compétition avec l'émission γ
B. l'électron de conversion interne est d'origine nucléaire
C. un noyau excité qui libère 200 keV éjecte par conversion interne un électron K lié à 40 keV : cet électron a une énergie cinétique de 160 keV
D. les photons γ et les photons X sont de nature physique différente
E. un état métastable a une durée de vie supérieure à 10^{-12} s

Corrigé méthodique

mêmes arbres et mêmes lignes de calcul que « Pièges et méthodes » et le mémo

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
ACE	ACD	AC	ACDE	ACD	C	BCE	ABC	B	ABC	BCD	ACE

Q1 · QRM — À propos des noyaux ^{50}Ti (Z = 22), ^{50}V (Z = 23), ^{51}V (Z = 23) et ^{52}Cr (Z = 24) :

Réponses : A, C, E

```
Annotation au crayon sur l'énoncé : Ti 50 : Z 22 · N 28 · A 50 · V 50 : Z 23 · N 27 · A 50 · V 51 : Z 23 · N 28 · A 51 · Cr 52 : Z 24 · N 28 · A 52
```

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A « *^{50}Ti et ^{50}V sont des noyaux isobares* »	❶ A 50 = 50 ❷ A égal → isobares Deux noyaux de même nombre de masse A et de Z différents sont isobares. Ici A vaut 50 pour les deux, alors que Z vaut 22 et 23.	✓ Vrai
B « *^{50}V et ^{51}V ont le même nombre de neutrons* »	❶ N = 50 − 23 = 27 ; 51 − 23 = 28 ❹ 27 ≠ 28 Ces deux noyaux ont le même Z : ce sont des isotopes, qui diffèrent justement par leur nombre de neutrons. L'item confond isotopes et isomères.	× Faux — 27 et 28 neutrons
C « *^{51}V et ^{52}Cr sont des noyaux isotones* »	❶ N = 51 − 23 = 28 ; 52 − 24 = 28 ❷ N égal → isotones Des isotones ont le même nombre de neutrons N et des Z différents. Le calcul N = A − Z donne 28 pour les deux noyaux.	✓ Vrai
D « *^{50}Ti et ^{50}V ont les mêmes propriétés chimiques* »	❷ isobares ❸ chimie → suit Z ❹ 22 ≠ 23 Les propriétés chimiques dépendent du numéro atomique Z, c'est-à-dire de l'élément. Deux isobares sont deux éléments différents, donc de chimies différentes ; la valeur piège vient de la confusion isobares / isotopes.	× Faux — éléments différents
E « *^{50}V et ^{51}V ont le même nombre d'électrons* »	❷ Z égal → isotopes ❸ électrons → Z ❹ 23 = 23 Un atome neutre a autant d'électrons que de protons, soit Z. Deux isotopes du vanadium ont Z = 23, donc 23 électrons chacun.	✓ Vrai

Je coche : je garde A, C et E.

Tips réflexes

Écrire Z · N · A sous chaque noyau avant de lire les items : chaque mot en iso- se lit alors sur la ligne égale (Z → isotopes, N → isotones, A → isobares).	A ✓ · B × · C ✓
Électrons, élément et chimie suivent Z ; masse et nucléons suivent A.	D × · E ✓

Q2 · QRM — On considère la désintégration du krypton 85 (^{85}Kr, Z = 36) en rubidium 85 (^{85}Rb, Z = 37) :

Réponses : A, C, D

```
Annotation au crayon sur l'énoncé : Kr : Z 36 · A 85 → Rb : Z 37 · A 85 · Z + 1, A pareil → β−
```

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A « *il s'agit d'une désintégration β^-* »	❶ Z + 1 → β− Quand Z augmente de 1 à A constant, un neutron s'est transformé en proton : c'est la désintégration β^-. Le numéro atomique passe ici de 36 à 37.	✓ Vrai

B *« le krypton 85 présente un excès de protons »*	❷ β− ← excès de neutrons La désintégration β^- concerne les noyaux instables par excès de neutrons, qu'elle corrige en transformant un neutron en proton. L'excès de protons mènerait à un β^+ ou à une capture électronique, avec Z qui diminue.	**× Faux — excès de neutrons**
C *« un antineutrino est émis au cours de cette transformation »*	❸ β− → électron + antineutrino La désintégration β^- émet deux particules : un électron et un antineutrino. C'est le partage aléatoire de l'énergie entre les deux qui rend le spectre continu.	**✓ Vrai**
D *« c'est une transmutation »*	❹ Z change → transmutation Une transmutation est une désintégration avec changement de Z, donc d'élément chimique. Le krypton devient du rubidium.	**✓ Vrai**
E *« des photons de 511 keV issus de cette transformation peuvent être détectés »*	❸ β− : pas de positon → pas d'annihilation Les deux photons de 511 keV naissent de l'annihilation d'un positon avec un électron. Une désintégration β^- n'émet pas de positon, donc pas de photons de 511 keV.	**× Faux — 511 keV seulement après β^+**

Je coche : je garde A, C et D.

Tips réflexes

Z monte de 1 à A constant : c'est un β^-, donc excès de neutrons, électron + antineutrino, et aucun photon de 511 keV.

A ✓ · B × · C ✓ · E ×

Q3 · QRM — Le cadmium 109 (^{109}Cd, Z = 48) se transforme en argent 109 (^{109}Ag, Z = 47) par capture électronique. À propos de cette transformation et de ses suites :

Réponses : A, C

Annotation au crayon sur l'énoncé : Cd : Z 48 → Ag : Z 47 · A 109 · capture électronique (proton + électron → neutron)

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« un électron des couches profondes du cortège est capturé par le noyau »*	❶ capture : électron K ou L Lors de la capture électronique, le noyau capture un électron des couches profondes (K ou L) du cortège. Un proton devient alors un neutron.	**✓ Vrai**
B *« un positon et un neutrino sont émis »*	❸ capture → neutrino seul La capture électronique n'émet qu'une seule particule, le neutrino. Le couple positon + neutrino est celui de la désintégration β^+.	**× Faux — neutrino seul**
C *« la place vacante peut être comblée avec émission d'un photon X »*	❶ cortège ❷ électron périphérique descend ❸ énergie → photon X Un électron plus périphérique descend combler la place vacante. L'énergie libérée peut sortir sous forme d'un photon X, d'énergie égale à la différence des énergies de liaison des deux couches.	**✓ Vrai**
D *« l'électron Auger émis provient d'une couche profonde »*	❷ Auger éjecté → couche périphérique L'électron Auger est un électron périphérique éjecté par l'énergie du réarrangement. La place vacante, elle, se trouve en couche profonde : l'item mélange les deux.	**× Faux — couche périphérique**
E *« le cadmium 109 présente un excès de neutrons »*	❷ capture ← excès de protons La capture électronique concerne les noyaux instables par excès de protons, comme le β^+. Z diminue ici de 48 à 47.	**× Faux — excès de protons**

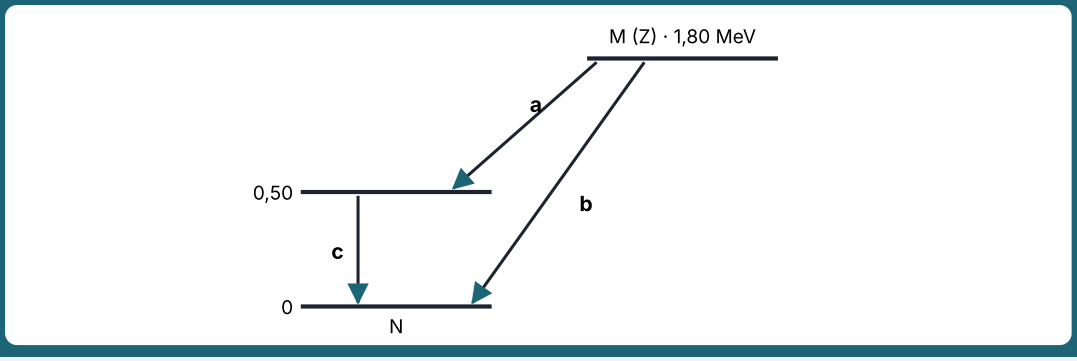
Je coche : je garde A et C.

Tips réflexes

Capture électronique = excès de protons et neutrino seul ; tout le reste (X, Auger) se passe ensuite dans le cortège.	B ✗ · E ✗
Place vacante en couche profonde, électron Auger en couche périphérique.	D ✗

Q4 · QRM — Le schéma simplifié ci-dessous représente la désintégration d'un noyau M (numéro atomique Z) vers un noyau N. Seules les transitions a et b partent de M.

Réponses : A, C, D, E



`Annotation au crayon sur l'énoncé : a : gauche · 1,80 − 0,50 = 1,30 MeV · b : gauche · 1,80 MeV · c : verticale · 0,50 MeV`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« le noyau N a pour numéro atomique Z − 1 »*	❶ `flèches vers la gauche → Z diminue` Sur un schéma de désintégration, une flèche dirigée vers la gauche indique une diminution du numéro atomique. Il s'agit de β^+ ou de capture électronique, qui font perdre 1 à Z.	✓ Vrai
B *« la transition a peut être une émission β^+ d'énergie maximale 1,30 MeV »*	❷ `écart a = 1,30 MeV` ❸ `β+ : E max = 1,30 − 1,022 = 0,278 MeV` L'écart de 1,30 MeV dépasse 1,022 MeV, donc un β^+ est possible. Mais 1,022 MeV servent à créer le positon : l'énergie maximale du β^+ vaut 1,30 − 1,022 ≈ 0,28 MeV, la valeur proposée oublie ce seuil.	✗ Faux — ≈ 0,28 MeV
C *« la transition b peut être une émission β^+ »*	❷ `écart b = 1,80 MeV` ❸ `≥ 1,022 → β+ possible` L'émission β^+ exige un excès d'énergie d'au moins 1,022 MeV. L'écart de la transition b, 1,80 MeV, le permet.	✓ Vrai
D *« la transition c correspond à l'émission d'un photon γ de 0,50 MeV »*	❶ `verticale → désexcitation` ❸ `γ = écart exact = 0,50 MeV` Une flèche verticale indique que Z ne change pas : c'est une désexcitation du noyau N. L'énergie du photon γ est exactement l'écart entre les niveaux, 0,50 MeV.	✓ Vrai
E *« si l'intensité de a est de 60 %, celle de b est de 40 % »*	❹ `a + b = 100 %` `→ 100 − 60 = 40 %` Les transitions qui partent du noyau père se partagent toutes ses désintégrations, leurs intensités font donc 100 %. Avec seulement a et b, b vaut 100 − 60 = 40 %.	✓ Vrai

Je coche : je garde A, C, D et E.

Tips réflexes

Flèche vers la gauche : Z diminue ; un β^+ n'est possible qu'au-delà de 1,022 MeV, et son énergie maximale vaut l'écart moins 1,022 MeV.	A ✓ · B ✗ · C ✓
Les intensités des transitions issues du père font 100 %.	E ✓

Q5 · QRM — Concernant l'utilisation des radioéléments en médecine nucléaire :

Réponses : A, C, D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche

A *« un émetteur β^+ est détecté en TEP par une caméra à positons »*	❶ β+ ❷ → TEP, caméra à positons La caméra à positons détecte les deux photons de 511 keV produits par l'annihilation du positon. C'est le principe de la TEP.	✓ Vrai
B *« un émetteur α est adapté à la TEMP »*	❶ α ❷ → thérapie Les émetteurs α ont peu d'intérêt en imagerie : ils sont utilisés en thérapie, où l'on recherche un TLE élevé. La TEMP utilise des émetteurs γ (ou la capture électronique).	× Faux — thérapie
C *« en radiothérapie métabolique, on recherche un transfert linéique d'énergie élevé »*	❷ thérapie → TLE élevé La thérapie utilise des rayonnements particulaires β^- et α, choisis pour leur transfert linéique d'énergie élevé. L'énergie est ainsi déposée près de la cible.	✓ Vrai
D *« l'iode 123 peut être utilisé sans vecteur pour une scintigraphie de la thyroïde »*	❹ MRP : exceptions sans vecteur → iode (thyroïde) L'iode joue lui-même le rôle de vecteur grâce à son tropisme pour la thyroïde. C'est l'une des exceptions où le MRP n'a pas besoin de vectorisation.	✓ Vrai
E *« en imagerie, on choisit de préférence un radioélément de période longue »*	❸ imagerie → période plutôt courte Le choix du radioélément dépend de la nature du rayonnement et de la période physique. En imagerie, la période est plutôt courte ; c'est en thérapie qu'elle est plus longue.	× Faux — plutôt courte

Je coche : je garde A, C et D.

Tips réflexes

« + et γ pour voir, − et α pour soigner » : α en TEMP est impossible.	B ×
Période courte pour l'imagerie, plus longue pour la thérapie.	E ×

Q6 · QRU — Une source a une activité de 8 mCi. Quelle est son activité trois périodes plus tard ? **Réponse : C**

Annotation au crayon sur l'énoncé : 8 mCi = 8 × 37 = 296 MBq · n = 3 → ÷ 8

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 1 MBq »*	8 ÷ 8 = 1 mCi → unité non convertie Diviser par 8 est juste, mais le résultat est en mCi, pas en MBq. Cette valeur vient de l'oubli de la conversion 1 mCi = 37 MBq.	× Faux — 1 mCi, pas 1 MBq
B *« 18,5 MBq »*	296 ÷ 16 → 4 périodes au lieu de 3 Cette valeur correspond à une division par 16, soit quatre périodes. Trois périodes divisent l'activité par $2^3 = 8$.	× Faux — ÷ 16 au lieu de ÷ 8
C *« 37 MBq »*	8 × 37 = 296 MBq n = 3 → 296 ÷ 2^3 = 37 MBq On convertit d'abord : 1 mCi = 37 MBq, donc 8 mCi = 296 MBq. Après trois périodes, l'activité est divisée par $2^3 = 8$, soit 37 MBq.	✓ Vrai
D *« 99 MBq »*	296 ÷ 3 → divisé par n au lieu de 2^n Diviser par le nombre de périodes est faux : chaque période divise l'activité par 2. La valeur 99 MBq vient de 296 ÷ 3.	× Faux — ÷ 3 au lieu de ÷ 8
E *« 296 MBq »*	conversion seule → décroissance oubliée 296 MBq est l'activité de départ convertie. La décroissance pendant trois périodes n'a pas été appliquée.	× Faux — activité initiale

Je coche : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

Convertir d'abord (1 mCi = 37 MBq), puis diviser par 2^n : la réponse est forcément 296 ÷ 8, plus petite que 296 et exprimée en MBq.	E ✗

Q7 · QRM — Un médicament radiopharmaceutique a une période physique de 6 h et une période biologique de 3 h.

Réponses : B, C, E

```
Annotation au crayon sur l'énoncé : 1/Te = 1/6 + 1/3 = 3/6 → Te = 2 h
```

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« la période effective vaut 9 h »*	❷ `1/Te = 1/6 + 1/3` `→ Te = 18 ÷ 9 = 2 h` La période effective se calcule par la somme des inverses : $1/T_e = 1/T_{phy} + 1/T_{bio}$. La valeur 9 h vient de la somme des périodes, qui ne peut pas dépasser la plus petite des deux.	✗ Faux — 2 h (somme des inverses)
B *« la période effective vaut 2 h »*	❷ `6 × 3 ÷ (6 + 3) = 2 h` ❸ `2 h < 3 h` Le produit divisé par la somme donne 18 ÷ 9 = 2 h. Ce résultat est bien plus petit que la plus petite des deux périodes.	✓ Vrai
C *« la période biologique dépend de l'élimination du médicament par l'organisme »*	❶ `élimination → biologique` La période biologique caractérise l'élimination du radionucléide par le corps. Elle est propre à l'organisme, et non au noyau.	✓ Vrai
D *« si l'on chauffe le médicament, sa période physique diminue »*	❸ `T indépendante de la température` La période physique est caractéristique du noyau et indépendante des conditions : température, pression, état chimique. Chauffer ne change donc rien.	✗ Faux — indépendante de la température
E *« à nombre de noyaux égal, un isotope de période 3 h a une activité deux fois plus grande qu'un isotope de période 6 h »*	❷ `A = 0,7 × N ÷ T` ❸ `T ÷ 2 → A × 2` L'activité vaut A = λ × N = 0,7 × N ÷ T : elle est inversement proportionnelle à la période. Diviser la période par 2 double l'activité.	✓ Vrai

Je coche : je garde B, C et E.

Tips réflexes

La période effective est toujours plus petite que la plus petite des deux périodes : toute valeur supérieure à 3 h est fausse.	A ✗
Physique = le noyau (rien ne la modifie) ; biologique = l'organisme.	C ✓ · D ✗

Q8 · QRM — À propos de la filiation radioactive d'un père X_1 (période T_1) vers un fils X_2 radioactif (période T_2), qui donne un noyau stable :

Réponses : A, B, C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« si T_1 = 50 h et T_2 = 4 h, un équilibre transitoire s'établit »*	❶ `50 ÷ 4 = 12,5` ❷ `> 10 et < 100 → transitoire` Le rapport des périodes père ÷ fils vaut 12,5. Il est supérieur à 10 sans atteindre 100 : c'est un équilibre transitoire.	✓ Vrai
B *« si T_1 = 400 jours et T_2 = 2 jours, un équilibre séculaire s'établit »*	❶ `400 ÷ 2 = 200` ❷ `> 100 → séculaire` Le rapport des périodes vaut 200, supérieur à 100. Le père décroît si lentement à l'échelle du fils que l'activité du fils rejoint celle du père : équilibre séculaire.	✓ Vrai

C *« si T_1 = 2 h et T_2 = 8 h, au bout d'un temps suffisamment long seule l'activité du fils persiste »*	❶ 2 ÷ 8 = 0,25 ❷ $T_1 < T_2$ → pas d'équilibre ❸ seul le fils reste Quand le père a une période plus courte que le fils, aucun équilibre ne s'établit. Le père disparaît plus vite et seule l'activité du fils reste.	✔ Vrai
D *« à l'équilibre séculaire, l'activité du fils est très supérieure à celle du père »*	❸ séculaire, t grand → $A_2 = A_1$ À l'équilibre séculaire, l'activité du fils tend vers celle du père : $A_2 \approx A_1$. C'est à l'équilibre transitoire que le fils est un peu au-dessus du père.	× Faux — $A_2 \approx A_1$
E *« à l'équilibre transitoire, $A_2 \div A_1 = \lambda_1 \div (\lambda_2 - \lambda_1)$ »*	❸ transitoire : $A_2 \div A_1 = \lambda_2 \div (\lambda_2 - \lambda_1)$ Le poly donne $A_2 \approx \lambda_2 \div (\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1$: c'est la constante du fils qui figure au numérateur. Ce rapport est supérieur à 1, ce qui place le fils au-dessus du père.	× Faux — λ_2 au numérateur

Je coche : je garde A, B et C.

Tips réflexes

Calculer $T_1 \div T_2$ pour chaque couple : > 100 séculaire, > 10 transitoire, < 1 pas d'équilibre.	A ✔ · B ✔ · C ✔
Séculaire : le fils colle au père ($A_2 = A_1$) ; transitoire : un peu au-dessus.	D ✖

Q9 · QRU — Un échantillon contient 10^{10} noyaux radioactifs d'un isotope de période 70 s. Quelle est son activité ? Donnée : ln 2 ≈ 0,7.

Réponse : B

Annotation au crayon sur l'énoncé : A = 0,7 × N ÷ T = 0,7 × 10^{10} ÷ 70

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 10 MBq »*	erreur d'un facteur 10 sur la puissance Cette valeur vient d'une erreur sur les puissances de 10. Le calcul 0,7 × 10^{10} ÷ 70 donne 10^8 Bq.	× Faux — 10^8 Bq = 100 MBq
B *« 100 MBq »*	$\lambda = 0{,}7 \div 70 = 10^{-2}$ s^{-1} $A = 10^{-2} \times 10^{10} = 10^8$ Bq = 100 MBq L'activité vaut A = λ × N, avec λ = ln 2 ÷ T = 0,7 ÷ 70 = 10^{-2} s^{-1}. On obtient 10^8 Bq, soit 100 MBq.	✔ Vrai
C *« 143 MBq »*	N ÷ T = 1,43 × 10^8 → ln 2 oublié Cette valeur vient de N ÷ T, sans le facteur ln 2. La constante radioactive vaut ln 2 ÷ T, et non 1 ÷ T.	× Faux — ln 2 oublié
D *« 1 GBq »*	erreur d'un facteur 10 Cette valeur est dix fois trop grande. Le calcul exact donne 10^8 Bq.	× Faux — dix fois trop grand
E *« 1 TBq »*	N × T ÷ 0,7 = 10^{12} → formule inversée Cette valeur vient de la formule inversée N × T ÷ 0,7, qui sert à retrouver un nombre de noyaux à partir d'une activité. Ici, on cherche A = 0,7 × N ÷ T.	× Faux — formule inversée

Je coche : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

A = 0,7 × N ÷ T : avec T = 70 s, le rapport 0,7 ÷ 70 vaut exactement 10^{-2} ; toute réponse sans puissance de 10 ronde vient d'un ln 2 oublié.	C ✖

Q10 · QRM — À propos de la stabilité des noyaux :

Réponses : A, B, C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche

A *« l'énergie moyenne de liaison par nucléon est proche de 8 MeV pour la plupart des noyaux »*	`W̄ ≈ 8 MeV par nucléon` Le poly indique une énergie moyenne de liaison proche de 8 MeV par nucléon pour la plupart des nucléides. Les noyaux stables ont W̄ supérieure à 8 MeV.	✔ **Vrai**

B *« les éléments très lourds peuvent subir une réaction de fission nucléaire »*	`courbe d'Aston : région 3`
	`→ fission (A > 190)`
	Sur la courbe d'Aston, les éléments très lourds (A supérieur à 190) peuvent subir une fission nucléaire. Elle libère de l'énergie.
		✔ **Vrai**

C *« pour Z inférieur à 20, les noyaux stables ont un nombre de masse proche de 2 × Z »*	`Z < 20 : N = Z → A = 2 × Z` Pour Z inférieur à 20, les noyaux stables ont autant de neutrons que de protons. Cela équivaut à A = 2 × Z (ajout du poly actualisé).	✔ **Vrai**
D *« le dernier nucléide stable est l'uranium »*	`dernier stable : bismuth (Z = 83)` Le dernier nucléide stable est le bismuth, de numéro atomique 83. Au-delà, tous les noyaux sont instables ; l'uranium est radioactif.	✘ **Faux — bismuth (Z = 83)**

E *« 82 % des noyaux stables ont un nombre de protons et un nombre de neutrons impairs »*	`82 % = pairs-pairs`
	`5 % = impairs-impairs`
	82 % des noyaux stables sont pairs-pairs, avec N et Z pairs. Les impairs-impairs ne représentent que 5 %.
		✘ **Faux — pairs-pairs**

Je coche : je garde A, B et C.

Tips réflexes

Sur la courbe d'Aston, le sommet est au milieu : légers → fusion, lourds → fission. B ✔

Q11 · QRM — Un noyau de nombre de masse A = 10 présente un défaut de masse δm = 0,1 uma. Donnée : 1 uma = 931,5 MeV/c².

Réponses : B, C, D

`Annotation au crayon sur l'énoncé : W = δm × c² = 0,1 × 931,5 ≈ 93 MeV · W̄ = W ÷ A ≈ 9,3 MeV par nucléon`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche

A *« la masse du noyau est supérieure à la somme des masses de ses nucléons séparés »*	`M(noyau) = Z mp + N mn − δm`
	`→ inférieure`
	La masse du noyau est inférieure à la masse totale des nucléons séparés. La différence est le défaut de masse δm.
		✘ **Faux — inférieure**

B *« l'énergie de liaison du noyau vaut environ 93 MeV »*	`W = 0,1 × 931,5 = 93,15 MeV` L'énergie de liaison vaut W = δm × c². Avec 1 uma = 931,5 MeV/c², on trouve 0,1 × 931,5 ≈ 93 MeV.	✔ **Vrai**
C *« l'énergie moyenne de liaison vaut environ 9,3 MeV par nucléon »*	`W̄ = W ÷ A = 93,15 ÷ 10 ≈ 9,3` L'énergie moyenne de liaison est W̄ = W ÷ A. Elle vaut ici 93,15 ÷ 10 ≈ 9,3 MeV par nucléon.	✔ **Vrai**
D *« lors de la formation du noyau, une partie de la masse des nucléons est transformée en énergie de liaison »*	`défaut de masse ↔ énergie de liaison` Le poly actualisé précise qu'une partie de la masse des nucléons est transformée en énergie de liaison quand le noyau se forme. C'est l'origine du défaut de masse.	✔ **Vrai**
E *« l'unité de masse atomique vaut 1/12 de la masse du noyau d'hydrogène »*	`uma = 1/12 du noyau de ¹²C` L'unité de masse atomique est définie comme 1/12 de la masse du noyau de carbone 12. Elle est proche de la masse d'un nucléon.	✘ **Faux — carbone 12**

Je coche : je garde B, C et D.

Tips réflexes

Masse du noyau = nucléons séparés − défaut de masse : le noyau est toujours plus léger. A ✘

Q12 · QRM — À propos de la désexcitation d'un noyau : **Réponses : A, C, E**

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« la conversion interne est en compétition avec l'émission γ »*	`désexcitation : γ ou conversion interne` Le noyau fils excité se désexcite par émission γ ou par conversion interne. Le poly précise que les deux processus sont en compétition.	✓ Vrai
B *« l'électron de conversion interne est d'origine nucléaire »*	`électron du cortège (surtout K)` En conversion interne, le noyau transfère son énergie à un électron du cortège, surtout de la couche K, qui est expulsé. Cet électron ne vient donc pas du noyau.	× Faux — électron du cortège

C *« un noyau excité qui libère 200 keV éjecte par conversion interne un électron K lié à 40 keV : cet électron a une énergie cinétique de 160 keV »*	`énergie libérée = liaison + cinétique`
	`→ 200 − 40 = 160 keV`
	Le bilan énergétique de la conversion interne s'écrit : énergie libérée = énergie de liaison + énergie cinétique de l'électron. L'énergie cinétique vaut donc 200 − 40 = 160 keV.
		✓ Vrai

D *« les photons γ et les photons X sont de nature physique différente »*	`pas de distinction physique γ / X` Le poly précise qu'il n'y a pas de distinction physique entre photons γ et X. Ils diffèrent par leur origine : le noyau pour les γ, le cortège pour les X.	× Faux — même nature
E *« un état métastable a une durée de vie supérieure à 10^{-12} s »*	`métastable > 10⁻¹² s` Les états excités instables ont une durée de vie inférieure à 10^{-12} s. Les états métastables, notés ^{m}X, durent plus longtemps.	✓ Vrai

Je coche : je garde A, C et E.

Tips réflexes

Électron de conversion interne, Auger et photon X viennent du cortège ; seuls α, β, γ et neutrinos viennent du noyau. B ×